

Dinámica de sistemas físicos

Ejercicios: Capítulo 1

N. Pérez Medina.

18 de agosto de 2025

Ejercicio 1

Decide si cada una de las siguientes funciones es **inyectiva** (*one-to-one*), **sobreyectiva** (*onto*), **homeomorfismo** o **difeomorfismo** en su **dominio de definición**:

1. $f(x) = x^{5/3}$

2. $f(x) = x^{4/3}$

3. $f(x) = 3x + 5$

4. $f(x) = e^x$

5. $f(x) = \frac{1}{x}$

6. $f(x) = \frac{1}{x^2}$

Ejercicio 4

El objetivo de los siguientes ejercicios es construir funciones especiales que serán útiles más adelante cuando *perturbemos* o modifiquemos ligeramente una función dada. A estas funciones se les llama *funciones “bump”*.

Defina

$$B(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right), & \text{si } x > 0, \\ 0, & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

1. Traza (esboza) la gráfica de $B(x)$.

Ejercicio 7

Modifica $C(x)$ para construir una *función bump* C^∞ $D(x)$ en el intervalo $[a, b]$, es decir, $D(x)$ satisface:

1. $D(x) = 1$ para $a \leq x \leq b$.
2. $D(x) = 0$ para $x < \alpha$ y $x > \beta$, donde $\alpha < a$ y $\beta > b$.
3. $D'(x) \neq 0$ en los intervalos (α, a) y (b, β) .